

高纯度 / 电子级 CO2 涨价是否构成 AI 半导体供应链真实瓶颈？

作者：瓶颈侦察 v3
生成时间：2026-06-28 19:18 CST
行情时间：2026-06-28 抓取，反映最近交易日快照
报告性质：研究分析，不构成投资建议。
交付状态：正式深度研报

结论

暂无核心研究。当前证据能证明三件事：一是电子级 / 高纯 CO2 确实用于半导体清洗、沉积 / 刻蚀辅助、浸没光刻等环节；二是韩国出现高纯 CO2 供应紧张与涨价的媒体线索；三是 A 股若干公司披露了 CO2 或电子级 CO2 技术 / 产品。但还不能证明“电子级 CO2 涨价已经卡住 AI 芯片产能”，也不能证明 A 股公司已有 CO2 单品订单、长协价格或半导体客户收入弹性。

赛道阶段：电子级 CO2 × AI 半导体 —— 发酵期向验证期过渡。海外价格与供应紧张消息已出现，A 股电子特气股已被交易，但关键证据仍缺韩国晶圆厂采购 / 停线、电子级 CO2 长协价、A 股 CO2 单品收入；下一关键进度验证：三星/SK 海力士或 A 股公司披露电子级 CO2 采购、认证、订单、供货价格或产能利用率。

分层	标的 / 环节 (代码·市场)	方向	阶段位置	综合评分	证据等级	核心理由	失效条件
弹性关注	凯美特气 (002549·A 股)	偏多	赛道发酵期； 股价 1 年分位 44.8%，21 日分位 90.5%，交易热度高	64	直接证据 (CO2 收入) + 框架推演 (AI 传导)	2025 年 CO2 收入 2.17 亿元、占营收 34.61%、毛利率 39.12%；但公司披露的 CO2 基础盘以食品、饮料、工业等为主，电子级 CO2 半导体收入未拆分	后续无电子级 CO2 订单 / 客户 / 价格披露，或价格上涨只停留在食品级 / 工业级
观察跟踪	广钢气体 (688548·A 股)	待验证	赛道发酵期；当前估值与成交已显著反映电子大宗气体预期	62	直接证据 (技术与客户壁垒) + 框架推演 (财务传导)	年报直接披露攻关电子级 CO2、超临界 CO2 制备 / 储运与供应技术，并累计获得 10 座 12 寸晶圆厂认可；但 CO2 单品收入、订单、长协价未披露	电子级 CO2 仅为技术储备或配套品，不能转化为收入 / 毛利
观察跟踪	金宏气体 (688106·A 股)	待验证	赛道发酵期；价格位置不低，需收入证据跟上	61	直接证据 (产品与客户) + 框架推演 (财务传导)	年报列示高纯二氧化碳为半导体关键材料，且披露中芯国际、海力士、长鑫存储等客户经验；但未披露高纯 CO2 单品规模	CO2 只是长尾 SKU，涨价不进入公司利润表

分层	标的 / 环节 (代码·市场)	方向	阶段位置	综合评分	证据等级	核心理由	失效条件
观察跟踪	华特气体 (688268·A 股)	中性	赛道发酵期； 高位交易后对 新增证据要求 更高	55	直接证据 (产 品矩阵)	年报披露高纯 CO2 已实现进 口替代并覆盖 清洗 / 蚀刻及 辅助气类别； 但公司核心弹 性更偏光刻 气、氟碳类、 氢化物等， CO2 单品纯度 不足	半导体特气竞 争导致量增价 减，CO2 价格 信号不能抵消 整体价格压力
证据不足剔 除	至纯科技 (603690·A 股)	中性	大宗气站映 射，不是 CO2 单品涨价主线	49	直接证据 (电 子大宗气收 入)	年报披露电子 大宗气业务收 入 2.69 亿元， 品类含 CO2； 但公司更像高 纯工艺系 统 / 气站服务 商，未披露电 子级 CO2 单品 价格或出货	无 CO2 单品合 同、产能或客 户认证披露

- 新闻触发背景：韩国高纯 CO2 供应紧张与液化 CO2 年初以来约 20% 涨价的媒体报道，引发市场把 CO2 视作“下一个半导体气体短缺”。
- 瓶颈节点：真正可能的瓶颈不在普通 CO2 分子本身，而在电子级纯化、痕量杂质控制、钢瓶 / 槽车二次污染控制、Fab 认证和区域物流。
- 核心结论：电子级 CO2 是真实半导体材料，但“AI 半导体供应链真实瓶颈”尚未被一手证据证实；A 股暂无核心研究标的。
- 短期 / 长期判断：短期是事件驱动与价格线索，长期要看电子级 CO2 单品能否进入订单、收入、毛利和客户认证。
- 下一验证窗口：2026 年三季度韩国半导体厂采购 / 库存变化、A 股半年报或互动口径、国内电子级 CO2 订单 / 产能利用率披露。

报告摘要

- 事件性质：海外区域性高纯 CO2 紧张的二级报道，叠加 AI/HBM/先进制程需求叙事。
- 核心价格 / 需求变量：必须区分工业级、食品级、干冰、电子级 / 高纯 CO2。普通液体 CO2 价格上涨不自动等于电子级 CO2 短缺。
- 受益与受损环节：若电子级 CO2 真的短缺，优先受益方应是已经进入韩国 / 先进 Fab 合格供应体系的本地或全球气体商；A 股只有在披露认证、订单、价格或出货量后才能升级。
- 最大证伪风险：韩国紧张只是工业 / 食品级液体 CO2 或区域物流扰动；先进 Fab 长协价未变；A 股公司没有电子级 CO2 单品收入。
- 下一阶段验证事件：韩国 KITA/海关 CO2 进口量价、三星/SK 海力士供应链披露、A 股半年报分产品 / 互动易原话、电子级 CO2 产线环评和验收公告。

提问背景

- 用户给出的事件 / 产业变化：高纯度 / 电子级 CO2 涨价，怀疑其可能成为 AI 半导体供应链瓶颈。
- 用户希望推导的投资问题：默认 A 股优先，筛出真实收入暴露、价格弹性、瓶颈稀缺和证据不足应剔除的公司。
- 已验证的公开事实：Entegris 说明半导体 CO2 需要比食品饮料级更高纯度并覆盖多个制程用途；台积电披露回收电子级 CO2 用于浸没光刻机；多家 A 股年报披露高纯 / 电子级 CO2 或电子大宗气体。

- 仍待验证或仅属线索的部分：韩国涨价幅度、三星/SK 海力士实际采购缺口、电子级 CO2 单片消耗、A 股公司 CO2 单品出货量、客户认证和长协价格。

叙事逻辑

这条主题的关键，不是“CO2 是不是半导体材料”，而是“涨价的是哪一级 CO2，以及涨价能否穿透到 A 股收入”。工业级 CO2、食品级 CO2、干冰和电子级 CO2 属于不同供应链：前者更受石化、化肥、食品饮料、冷链和区域运输影响；后者需要更严格的纯度、痕量杂质、包装物洁净度和客户验证。

AI 需求确实推升了先进逻辑、存储和 HBM 相关产能投资，电子气体作为关键材料会随之受益。SEMI 对 300mm Fab 设备支出给出 2026、2027 年连续双位数增长预期，说明需求端不是空穴来风。但这只能证明半导体材料需求环境改善，不能单独证明 CO2 是当前最紧的物料。

电子级 CO2 的瓶颈更可能出现在“有效供给”而不是“分子供给”：同样是 CO2，能不能达到电子级纯度、能不能稳定运输、能不能通过 Fab 认证、能不能按长协供给，决定它是否能用于先进产线。广钢气体年报对电子级 / 超临界 CO2 技术的披露，正好说明这个环节存在技术门槛；但没有订单和收入，就还不能转成投资结论。

A 股映射里，凯美特气拥有最清晰的 CO2 收入弹性，但它的可验证收入基础主要是二氧化碳产品总体，且食品饮料季节性明显；金宏气体、广钢气体、华特气体有更强的半导体客户或电子级 CO2 技术叙事，但缺 CO2 单品收入。两类公司都不能直接升级为“AI 瓶颈核心研究”。

因此，本报告给出的结论是：把电子级 CO2 放入跟踪清单是合理的；把它直接定性为 AI 半导体真实供应链瓶颈、并据此给 A 股公司估值重分类，证据不足。

投资者答案

优先级	公司 / 环节	Alpha 类型	市场可能低估什么	弹性触发器	当前不确定性	结论
1	凯美特气	事件价格弹性	CO2 收入占比高，价格波动对收入有直接映射	公司披露电子级 CO2 客户、订单、价格或产能利用率	电子级 / 半导体 CO2 未拆分，食品饮料需求季节性强	弹性关注
2	广钢气体	技术与客户认证弹性	电子级 / 超临界 CO2 技术若进入 Fab，可由技术储备转订单	半导体客户超临界 CO2 项目落地、CO2 单品收入披露	目前缺价格与收入数据	观察跟踪
3	金宏气体	半导体客户导入弹性	高纯 CO2 是其电子特气 SKU，客户基础好	高纯 CO2 单品放量或境外客户订单	SKU 太多，CO2 可能很小	观察跟踪
4	华特气体	产品矩阵映射	高纯 CO2 在核心品类中，但不是主线	明确 CO2 出货 / 价格 / 客户	公司主要弹性或来自其它高端特气	观察跟踪
5	至纯科技	气站服务映射	电子大宗气体业务已成收入板块	气站中 CO2 供给范围和收入拆分	更像系统 / 气站服务，不是 CO2 涨价直接暴露	证据不足剔除

评分分层与证据封顶

对象	瓶颈稀缺度 30	财务传导 30	估值 / 赔率 25	催化与验证 15	研究强度分	最强证据	封顶后评分	分层	扣分项
凯美特气	17	22	10	15	64	直接证据	64	弹性关注	AI 传导只是框架推演，PE TTM 277.78，换手 11.28%
广钢气体	24	13	10	15	62	直接证据+框架推演	62	观察跟踪	技术强，但 CO2 单品收入 / 订单缺失

对象	瓶颈稀缺度 30	财务传导 30	估值 / 赔率 25	催化与验证 15	研究强度分	最强证据	封顶后评分	分层	扣分项
金宏气体	21	15	10	15	61	直接证据+框架推演	61	观察跟踪	产品与客户直接，但高纯 CO2 单品规模缺失
华特气体	18	12	10	15	55	直接证据	55	观察跟踪	年报提示行业价格承压，CO2 并非核心收入披露
至纯科技	15	12	7	15	49	直接证据	49	证据不足剔除	电子大宗气体收入真实，但 CO2 单品涨价链路缺失
和远气体	13	11	9	15	48	直接证据	48	证据不足剔除	有电子级高纯 CO2 工艺专利表述，但主产品与量产名单不含 CO2
侨源股份	6	8	8	13	35	直接证据	35	证据不足剔除	年报显示二氧化碳等可外购调剂，主要产品是空分气体
中船特气	15	10	8	15	48	直接证据	48	证据不足剔除	真正核心在 NF3、WF6、光刻气等，不是 CO2 单品

证据封顶说明：涉及“AI 半导体因电子级 CO2 短缺受限”的结论，目前最高只能按框架推演处理，不能升级为核心研究。涉及“公司有 CO2 收入 / 产品 / 技术”的事实，可按年报和互动口径作为直接证据，但该证据不自动支持“涨价进入利润表”。

价值传导链 / 供应链地图

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
AI/HBM/先进制程扩产	电子气体需求	半导体材料需求跟随晶圆投资与先进工艺	交叉印证	S01、S08	若 HBM 或先进制程扩产放缓，需求斜率下降
半导体制程	电子级 CO2	CO2 可用于浸没光刻、沉积 / 刻蚀、清洗等环节	交叉印证	S02、S03、S06	工艺替代、回收复用、用量低于预期
电子级 CO2	有效供给瓶颈	纯度、痕量杂质、储运、认证决定可用供给	交叉印证	S02、S07、S08	全球气体巨头或本地供应商快速补供
有效供给瓶颈	A 股公司收入	只有订单、价格、客户认证和单品收入披露才可传导	框架推演	S05、S06、S07、S08	公司只披露产品矩阵，不披露收入或客户
普通液体 CO2 涨价	凯美特气收入	CO2 总收入占比高，可能有价格弹性	直接证据	S05、S18	若涨价只发生在电子级海外市场，公司食品 / 工业客户不受益

关键瓶颈节点

图层	关键节点	卡点来源	关键数字	来源 / 日期	证据等级	证伪条件
需求 / 事件	韩国高纯 CO2 紧张报道	区域供给与价格信号	液化 CO2 年初以来约 20% 涨幅	S04 / 2026-06-27	媒体线索	韩国官方进口 / 采购数据不支持

图层	关键节点	卡点来源	关键数字	来源 / 日期	证据等级	证伪条件
工艺	电子级 CO2 用途	浸没光刻、沉积 / 刻蚀、清洗	5N 用于微电子，食品饮料级通常 3N	S02 / 2026	直接证据	先进制程实际用量极低或可替代
A 股收入	凯美特气 CO2 产品	CO2 收入占比较高	2025 年 CO2 收入 2.17 亿元，毛利率 39.12%	S05 / 2026-04-22	直接证据	CO2 收入主要来自食品 / 工业，电子级收入不披露
技术储备	广钢气体电子级 / 超临界 CO2	制备、输送、纯化装备	10 座 12 寸晶圆厂认可；技术披露但订单 N/A	S07 / 2026-05-01	直接证据	技术未形成商业收入

Chokepoint Quick Filter

候选	Demand	Transmission	Bottleneck	Elasticity	结论
电子级 CO2 环节	Yes：AI/300mm Fab 扩产与电子级 CO2 用途有交叉印证	Partial：缺单片消耗、缺采购价	Partial：认证 / 纯度 / 储运可构成有效供给门槛	No：A 股收入弹性未验证	观察跟踪
凯美特气	Yes：CO2 收入直接披露，媒体事件提供催化	Partial：CO2 总收入可传导，电子级传导缺失	Partial：参与电子级 CO2 标准和高纯提纯，但半导体 CO2 收入未拆	Partial：小市值、高成交、CO2 收入基数有弹性	弹性关注
广钢气体	Yes：电子大宗气体客户与电子级 CO2 技术披露	Partial：缺 CO2 单品收入	Yes：技术、认证、全产品线供气壁垒直接披露	No：估值高，CO2 收入缺口大	观察跟踪
金宏气体	Yes：高纯 CO2 用途和客户基础披露	Partial：缺 CO2 单品收入	Partial：产品与客户有门槛，单品稀缺度不明	No：价格位置与估值已高	观察跟踪
华特气体	Yes：产品矩阵含高纯 CO2	No：核心弹性偏其它特气	Partial：客户认证强，但非 CO2 单品	No：行业价格承压	观察跟踪
至纯科技	Yes：电子大宗气体业务真实	No：无 CO2 单品收入	Partial：气站建设与系统能力	No：不是涨价直接暴露	证据不足剔除

公司证据与财务传导

公司	代码	方向	研究评级	预期价格反应	收入 / 客户 / 订单 / 产能证据	财务传导	估值 / 赔率	失效条件
凯美特气	002549	偏多	弹性关注	若电子级 CO2 订单披露，可能出现基本面验证；若只有海外媒体消息，更多是事件波动	2025 年 CO2 收入 2.17 亿元，占比 34.61%；CO2 毛利率 39.12%；参与《电子级二氧化碳》标准	普通 CO2 价格可传导；电子级半导体传导缺关键拆分	18.99 元，市值 131.48 亿元，PE TTM 277.78，成交额 15.24 亿元	半年报仍无电子级 CO2 单品披露，或公司明确回复无相关半导体供货
广钢气体	688548	待验证	观察跟踪	更依赖订单 / 项目落地，单纯涨价新闻支撑弱	年报披露电子级 / 超临界 CO2 制备与输送技术，累计获得 10 座 12 寸晶圆厂认可	需要由技术储备转为 CO2 单品收入	38.74 元，市值 267.77 亿元，PE TTM 159.22	CO2 技术仅试验或配套，未形成客户订单
金宏气体	688106	待验证	观察跟踪	若披露高纯 CO2 海外 / 存储客户订单，可能上修；否则只是电子特气普涨映射	年报列高纯 CO2 为半导体关键材料，披露中芯国际、海力士、长鑫存储等客户资源	CO2 单品未拆分，难量化	34.50 元，市值 184.71 亿元，PE TTM 199.06	高纯 CO2 只是长尾 SKU，无价格弹性披露

公司	代码	方向	研究评级	预期价格反应	收入 / 客户 / 订单 / 产能证据	财务传导	估值 / 赔率	失效条件
华特气体	688268	中性	观察跟踪	更可能跟随电子特气板块波动	年报披露高纯 CO2 等 57 款产品实现进口替代，客户认证强	CO2 单品不明，行业价格中枢下移抵消需求	231.99 元，市值 296.21 亿元，PE TTM 237.28	CO2 不在主要放量品类，半导体特气价格继续承压
至纯科技	603690	中性	证据不足剔除	只适合跟踪气站服务，不适合直接映射 CO2 涨价	2025 年电子大宗气体业务收入 2.69 亿元，品类含 CO2	工程 / 气站服务收入，不等于 CO2 价格暴露	35.49 元，市值 135.91 亿元，PE TTM 为负	无 CO2 单品收入、供货价格或客户认证披露

股价位置与交易赔率

只覆盖“弹性关注”的凯美特气。其它观察标的缺 CO2 单品财务传导，不纳入完整赔率卡。

公司	评级	股价分位	距1年高点	距3年高点	市值分位	成交热度	交易赔率判断
凯美特气	弹性关注	44.8%	-33.3%	-33.3%	未取得	85.0%	均衡观察型：价格位置居中，主要看后续证据和催化质量。

模块	指标	数据
当前状态	股价 / 市值 / 流通市值	18.99 元 / 131.5 亿元 / 132.1 亿元
当前状态	成交额 / 换手率	15.2 亿元 / 11.3%
当前状态	PE / PB	277.78 / 6.47
价格分位	3 年 / 1 年 / 6 个月 / 3 个月 / 21 日	81.6% / 44.8% / 34.1% / 58.7% / 90.5%
辅助判断	距1年低点 / 60 日涨跌幅	111.2% / -1.8%
辅助判断	20 日成交额分位 / 波动率 / 最大回撤	85.0% / 59.5% / -46.5%

方向判断与目标价框架

公司	代码	方向	预期价格反应	目标价区间	目标时间窗口	目标价依据
凯美特气	002549	偏多	正面订单或电子级价格披露会提高事件可信度；无新增证据则易回到普通 CO2 周期逻辑	N/A	1-2 个财报期	缺电子级 CO2 单品收入、价格和客户，不能可靠估值
广钢气体	688548	待验证	技术转订单才有反应基础	N/A	2-4 个财报期	缺 CO2 单品收入与合同金额
金宏气体	688106	待验证	高纯 CO2 客户 / 订单披露才可升级	N/A	2-4 个财报期	产品矩阵过宽，CO2 弹性无法拆分
华特气体	688268	中性	更依赖整体电子特气价格与产品结构	N/A	2-4 个财报期	CO2 不是当前可量化主线
至纯科技	603690	中性	气站业务可跟随半导体扩产，但不直接映射 CO2 涨价	N/A	2-4 个财报期	气站收入与 CO2 单价传导不清

红队与硬性否决

候选	最强反方论点	证伪事件	当前处理
电子级 CO2 瓶颈	韩国事件可能只是区域物流或工业 / 食品级 CO2 价格波动，并未影响 Fab 长协价	韩国海关 / 三星/SK 海力士披露无采购压力，或全球气体商快速补供	降级为观察跟踪

候选	最强反方论点	证伪事件	当前处理
凯美特气	CO2 收入真实但多数可能来自食品、饮料、工业；电子级半导体收入未拆	公司半年报或互动说明无电子级 CO2 半导体订单	保留弹性关注，不进核心
广钢气体	技术披露强，但可能尚未商业化为收入	电子级 / 超临界 CO2 项目无订单和收入	观察跟踪
金宏气体	高纯 CO2 是 SKU 之一，规模可能很小	公司未披露 CO2 单品收入，客户仅为综合气体客户	观察跟踪
华特气体	高纯 CO2 不是主要利润驱动，整体特气价格承压	半导体应用产品继续量增价减	观察跟踪
至纯科技	电子大宗气站不是 CO2 涨价直接受益	无 CO2 单品价格或收入拆分	证据不足剔除

高风险交叉验证

触发原因：正式 PDF、主题涉及客户认证、产能、价格涨幅和 A 股收入弹性，属于高风险离散事实组合。

验证动作	命令 / 来源	结果	裁决
多模型发散	cross-verify 发散命令；完整命令见交付 QA 与合并 manifest	DeepSeek、Qwen、MiniMax、Claude 输出候选；Codex CLI 超时	仅作参考清单，不进入核心结论
红队验证	cross-verify 红队命令；完整命令见交付 QA 与合并 manifest	多模型共同攻击“韩国区域性不等于全球瓶颈”“A 股 AVL/订单缺口”“食品级与电子级混淆”	强化降级结论
A 股结构化抓取	A 股结构化抓取脚本覆盖 002549、688106、688548、688268、002971、301286、688146、603690	获取行情、公告、互动易、研报 PDF 与数据源状态	仅用公告 / 年报 / 互动口径支持公司事实
PDF 原文抽取	官方年报 PDF 下载并用 pypdf 抽取关键词	形成公司暴露证据库	年报优先级高于媒体和券商报告

冲突裁决：模型认为若韩国 HBM 产线真的因电子级 CO2 缺口降载，且 A 股公司进入韩系合格供应链，本报告会低估瓶颈。但截至本轮公开证据，缺少三星/SK 海力士官方采购、韩国海关高纯 CO2 细分数据、A 股电子级 CO2 单品订单。因此维持“暂无核心研究，观察跟踪”的裁决。

催化验证日历

日期 / 窗口	事件	相关标的 / 环节	预期影响	来源	证据等级	证伪条件
2026Q3	A 股半年报	凯美特气、金宏气体、广钢气体、华特气体、至纯科技	查 CO2 单品、电子气体收入、客户认证	交易所定期报告	直接证据	仍无 CO2 单品披露
2026Q3	韩国半导体公司季度电话会/ESG	三星、SK 海力士供应链	判断是否存在高纯 CO2 采购压力	公司 IR/DART	直接证据	无采购、库存、停线或降载表述
2026Q3-Q4	韩国 / 中国 CO2 进口量价	电子级 CO2 价格链	区分区域短缺与普通 CO2 波动	海关/KITA	交叉印证	进口量价无异常
2026Q3-Q4	国内电子级 / 超临界 CO2 项目公告	广钢气体、金宏气体、凯美特气	技术储备转订单	公告 / 环评 / 验收	直接证据	项目未投产或未商业化

跟踪清单

触发器	监控位置	意义	时间窗口
A 股公司首次披露电子级 CO2 单品收入	半年报 / 年报 / 互动易	从概念进入财务传导	1-2 个财报期

触发器	监控位置	意义	时间窗口
韩系或国内存储厂披露 CO2 采购 / 认证	DART、公司 IR、招标平台	验证是否为真实瓶颈	1-4 个季度
电子级 CO2 价格与普通液体 CO2 价差扩大	卓创 / 百川 / 生意社 / 海关	区分等级和传导	月度
公司新增 CO2 提纯装置验收	环评、验收、公告	验证供给弹性	1-4 个季度
电子级 CO2 回收复用技术普及	台积电、设备商、ESG	验证 design-out 风险	年度

本报告数据源清单

来源	用途	日期	检索日	证据等级	状态	fallback
SEMI 官网新闻	AI/300mm Fab 需求背景	2026-04-01	2026-06-28	交叉印证	ok	公司年报行业段落
Entegris CO2 白皮书	CO2 等级、半导体用途、纯度差异	2026	2026-06-28	直接证据	ok	台积电 ESG
台积电 ESG 文章	电子级 CO2 用于浸没光刻机	2026-05-18	2026-06-28	直接证据	ok	公司永续报告
财联社 / 科创板日报转载 The Elec	韩国价格与供给触发背景	2026-06-27	2026-06-28	媒体线索	ok	需韩国官方数据补强
巨潮 / 上交所年报 PDF	A 股公司业务与收入证据	2026-03 至 2026-05	2026-06-28	直接证据	ok	交易所公告页
A 股结构化抓取脚本	行情、公告、互动易、研报 PDF	2026-06-28	2026-06-28	直接证据	ok	手工检索
价格位置脚本	价格位置与成交热度	2026-06-28	2026-06-28	交叉印证	ok	手工计算

本报告方法与数据来源

- 研究主体：单 agent（瓶颈侦察 v3 skill，运行于 GPT-5 Codex），联网检索 + A 股结构化抓取 + 官方 PDF 文本抽取。
- 多模型用途：发散与红队，不投票，不作为事实判官。实际调用 DeepSeek V4 Pro、Qwen3.7 Max、MiniMax M3、Claude CLI；Codex CLI 两次缺位或超时。
- 数据来源：官方 / 监管 / 年报、公司 IR/互动易、行业组织与公司技术文件、媒体触发背景。明细见来源清单。
- 裁决规则：一手披露优先；媒体只给触发背景；缺客户、订单、产能、价格和收入时降级。

附录：来源清单

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S01	交叉印证	SEMI：300mm Fab 设备支出 2026/2027 年双位数增长	2026-04-01	2026-06-28	AI、存储、先进逻辑推动 Fab 投资与材料需求环境	semi.org
S02	直接证据	Entegris：Carbon Dioxide in Semiconductor Applications	2026	2026-06-28	微电子级 CO2 典型 5N，食品饮料级通常 3N；CO2 覆盖多种半导体用途	entegris.com
S03	直接证据	TSMC：再生电子级二氧化碳用于浸没式光刻机	2026-05-18	2026-06-28	电子级 CO2 确实进入先进半导体制程设备	esg.tsmc.com
S04	媒体线索	财联社 / 科创板日报转载 The Elec：韩国高纯 CO2 供应紧张	2026-06-27	2026-06-28	价格与供应紧张新闻触发背景	view.inews.qq.com

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S05	直接证据	凯美特气 2025 年年度报告	2026-04-22	2026-06-28	CO2 收入、毛利率、标准参与、上游与季节性风险	static.cninfo.com.cn
S06	直接证据	金宏气体 2025 年年度报告	2026-03-28	2026-06-28	高纯 CO2 产品、半导体用途与客户基础	static.cninfo.com.cn
S07	直接证据	广钢气体 2025 年年度报告（更正版）	2026-05-01	2026-06-28	电子级 / 超临界 CO2 技术、客户认证、电子大宗气体壁垒	static.cninfo.com.cn
S08	直接证据	华特气体 2025 年年度报告	2026-04-10	2026-06-28	高纯 CO2 产品矩阵、客户覆盖与行业价格压力	static.cninfo.com.cn
S09	直接证据	和远气体 2025 年年度报告	2026-04-16	2026-06-28	电子特气产业园产品与高纯 CO2 工艺专利；未证明 CO2 单品量产	static.cninfo.com.cn
S10	直接证据	侨源股份 2025 年年度报告	2026-04-16	2026-06-28	公司主要为空分气体，二氧化碳可外购调剂	static.cninfo.com.cn
S11	直接证据	中船特气 2025 年年度报告	2026-04-21	2026-06-28	电子大宗气含 CO2，但核心产品在 NF3/WF6 等	static.cninfo.com.cn
S12	直接证据	至纯科技 2025 年年度报告	2026-04-30	2026-06-28	电子大宗气收入 2.69 亿元，品类含 CO2，但非单品价格暴露	static.cninfo.com.cn
S13	直接证据	A 股结构化抓取 JSON： 002549、688106、688548、688268、002971、301286、688146、603690	2026-06-28	2026-06-28	最新行情、市值、估值、公告和互动易快照	本轮 run 目录
S14	交叉印证	价格位置分析	2026-06-28	2026-06-28	凯美特气股价分位、成交热度与价格位置	本轮 run 目录